

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (2)

연결송수관설비 (본문 235~237p)

핵심 개념

연결송수관설비는 고층부까지 호스를 직접 끌어올리지 않고도 신속히 방수를 개시할 수 있게 해준다. 송수계통이 2개 이상이면 뒤에서 송수하는 펌프차가 약 10% 높은 압력으로 송수해야 한다.

2. 연결송수관설비 — 가. 설비의 개요

고층건물 화재 시 소방호스를 끌어올리거나 메어 고층부까지 운반·연장하는 작업은 매우 힘들고, 방수개시까지 많은 시간이 소모돼 화재확대 우려가 크다. 건물 내에 소방대 전용 소방호스(배관)를 설치해 소방펌프차로부터 소방용수를 공급하면, 소방호스 연장 없이도 해당 층 방수구에서 단시간 내 방수작업을 개시할 수 있는 설비다.



[그림 1-102] 연결송수관 송수구

나. 설치대상 핵심 기준

5층 이상 & 연면적 $6,000\text{m}^2$ 이상은 모든 층 / 그 외 7층 이상은 모든 층 / 지하층 3개층 이상 & 지하층 바닥면적 합계 $1,000\text{m}^2$ 이상은 모든 층 / 지하가 중 터널 $1,000\text{m}$ 이상

다. 송수 요령

송수는 상황에 따라 다음 요령으로 실시한다:

연결송수관 송수요령 6가지

- 1) 단독 펌프차대는 1구 송수, 소방용수가 멀면 중계대형
- 2) 송수계통 2 이상이면 연합송수 — 송수구 압력이 같아지도록 운용하되, 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10% 높은 압력으로 송수
- 3) 송수초기에는 압력계 등 계기 지침상황 유의, 송수압력 적정성 확인
- 4) 송수쪽 게이트밸브가 폐쇄돼 있으면 송수 불가 — 관계자에게 지시해 신속히 개방(위치는 방재센터 또는 소화전함 내 표시)
- 5) 옥상수조쪽 체크밸브 기능 저하로 송수가 옥상수조로 유입돼 유효압력을 못 얻으면 옥상수조쪽 게이트밸브를 잠금
- 6) 건식배관은 드레인콕크·방수구밸브가 열려있으면 누수손실이 크므로 콕크·밸브를 폐쇄

시험 포인트

연합송수 시 뒤쪽 펌프차대가 약 10% 높은 압력으로 송수한다는 수치 — 배관 손실을 보정하기 위한 조치임을 이해할 것.

라. 방수요령

방수는 다음 사항에 유의하여 실시한다:

방수요령 6가지

- 1) 방수압력은 방수구 밸브 개폐로 조정
- 2) 상·하층 동시 방수 시 하층의 방수압력을 작게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 못 얻을 수 있음
- 3) 옥내소화전과 주배관이 공용이면 기동스위치 조작으로 1구 정도 추가 방수 가능
- 4) 방수구함 표면에 방수구 표시가 있음
- 5) 방수구는 옥내소화전함 내 공용설치 또는 단독 격납함 설치 두 가지가 있음
- 6) 옥내소화전과 주배관 겸용은 사용 시 고압이 걸리므로, 자위소방대가 옥내소화전 사용 중이면 그 사용을 중지시키는 조치 필요

시험 포인트

"상·하층 동시 방수 시 하층 압력을 낮춰야 상층이 유효압력을 얻는다"는 원리 — 압력이 아래에서 다 소모되면 위층까지 못 올라간다는 배관압력 손실 개념.